

Leçon 245 - Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications.

I Deux classes de fonctions de la variable complexe

I.1 Fonctions holomorphes

Définition 1. On dit que $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ est holomorphe sur Ω si pour tout $z_0 \in \Omega$, $\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$ admet une limite lorsque $z \rightarrow z_0$, notée $f'(z_0)$. On note $\mathcal{H}(\Omega)$ la classe des fonctions holomorphes sur Ω .

Exemple 2. $\Re, \text{Im}, |\cdot|$ ne sont pas holomorphes. $z \mapsto z^k$ est holomorphe.

Proposition 3. Soient $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$, $\lambda \in \mathbb{C}$. On a les propriétés suivantes :

1. $f + \lambda g \in \mathcal{H}(\Omega)$ et $(f + \lambda g)' = f' + \lambda g'$
2. $fg \in \mathcal{H}(\Omega)$ et $(fg)' = f'g + fg'$
3. Si f ne s'annule pas sur Ω , alors $\frac{1}{f} \in \mathcal{H}(\Omega)$ et $\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$.
4. Si $g \in \mathcal{H}(\Omega_1)$ avec $g(\Omega_1) \subset \Omega_2$ et $f \in \mathcal{H}(\Omega_2)$, alors $f \circ g \in \mathcal{H}(\Omega_1)$ et $(g \circ f)' = f'g' \circ f$.

Exemple 4. Les polynômes en la variable complexe sont des fonctions de $\mathcal{H}(\mathbb{C})$.

Proposition 5 (Conditions de Cauchy-Riemann). Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. On note F la fonction canoniquement associée à f en identifiant $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$. On note P et Q respectivement les parties réelles et imaginaires de F . Soit $z_0 = x_0 + iy_0 \in \Omega$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. $f \in \mathcal{H}(\Omega)$

2. F est $\mathcal{C}^1$ et $\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$

3. P, Q sont $\mathcal{C}^1$ et $\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$.

Le cas échéant, $f'(z_0) = \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) = -i \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)$.

Proposition 6. Les équations de Cauchy-Riemann énoncent que f est holomorphe ssi df est $\mathbb{C}$ -linéaire ssi dF est la matrice représentant la multiplication complexe par $a + ib$.

Proposition 7. Soit $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ avec Ω un ouvert connexe. Alors $f = \text{cste}$ ssi $f' = 0$.

I.2 Fonctions analytiques

Définition 8. On dit que $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ est analytique si elle est développable en série entière au voisinage de tout point $z_0 \in \Omega$. On note $\mathcal{A}(\Omega)$ l'ensemble des fonctions analytiques sur Ω .

Exemple 9. La fonction $\frac{1}{z}$ est analytique sur $\mathbb{C}^*$, via $\frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a^{n+1}}(z-a)^n$ quelque soit $a \in \mathbb{C}$ tel que $|z-a| < |a|$.

Théorème 10. Si f est une série entière de rayon de convergence $R > 0$ alors $f \in \mathcal{A}(D(0, R))$.

Théorème 11. On a $\mathcal{A}(\Omega) \subset \mathcal{H}(\Omega)$.

Théorème 12 (Prolongement analytique). Soit $f \in \mathcal{A}(\Omega)$, $a \in \Omega$ avec Ω un ouvert connexe. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. f est identiquement nulle

2. f est nulle au voisinage de a
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(a) = 0$.

Corollaire 13. Si f et $g \in \mathcal{A}(\Omega)$ coïncident sur un voisinage d'un point a , alors $f = g$.

Théorème 14 (Zéros isolés). Soit Ω un ouvert connexe et $f \in \mathcal{A}(\Omega)$. L'ensemble des zéros de f possède un point d'accumulation ssi f est identiquement nulle.

Corollaire 15. Soient f et $g \in \mathcal{A}(\Omega)$ qui coïncident sur un ensemble possédant un point d'accumulation. Alors $f = g$.

Proposition 16. Soit $f \in \mathcal{A}(\Omega)$ avec Ω un ouvert connexe et f non identiquement nulle. Soit u un zéro de f . Il existe un unique entier $k \in \mathbb{N}$ vérifiant les conditions suivantes équivalentes :

1. $f^{(p)}(u) = 0$ pour $p \in \{0, \dots, k-1\}$ et $f^{(k)}(u) \neq 0$.
2. Le premier terme non nul de f en série entière au voisinage de u est $a_k(z-u)^k$ avec $a_k \neq 0$
3. Il existe V un voisinage de u et $h \in \mathcal{A}(V)$ tels que $f(z) = (z-u)^k h(z)$ pour tout $z \in V$ avec $h(u) \neq 0$.

Définition 17. On définit l'ordre d'un zéro de $f \in \mathcal{A}(\Omega)$ avec Ω ouvert connexe comme l'unique entier vérifiant la proposition précédente.

II Théorie de Cauchy et conséquences

Définition 18. Pour $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction $\mathcal{C}_{pm}^1$ à valeurs dans Ω et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue, on définit l'intégrale de f le long de l'arc γ par $\int_{\gamma} f(z) dz := \int_0^1 f(\gamma(t))\gamma'(t) dt$.

Exemple 19. pour $f_n : z \mapsto z^n$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et $\gamma(t) = e^{2\pi it}$, on a $\int_{\gamma} f_n(z) dz = 2i\pi\delta_{n=-1}$

Théorème 20 (Goursat). Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$, $w \in \Omega$ et f une fonction continue sur Ω et holomorphe sur $\Omega \setminus \{w\}$. Alors $\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$ pour tout Δ triangle de Ω .

Lemme 21. Soit f une fonction continue sur Ω un ouvert convexe de $\mathbb{C}$ telle que $\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$ pour tout $\Delta \subset \Omega$. Alors f admet une primitive sur Ω .

Lemme 22. Soit Ω un ouvert convexe. Soit f une fonction continue sur Ω . Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. Pour tout lacet fermé γ inclus dans Ω , $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$
2. f admet une primitive sur Ω .

Théorème 23 (Cauchy - Convexe). Soit Ω un ouvert convexe. Soit f une fonction holomorphe sur $\Omega \setminus \{w\}$ et continue sur Ω . Alors pour tout lacet fermé de Ω , on a $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$.

Corollaire 24 (Formule de Cauchy). Soit $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Pour R tel que $D(z_0, R) \subset \Omega$, on a $f(z_0) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta$

Théorème 25. Soit $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. f est analytique. Pour $R = d(z_0, \Omega^c)$, la série entière $\sum \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$ a un rayon de convergence supérieur ou égal à R et coïncide

Corollaire 26 (Inégalité de Cauchy). Soit $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ et $z_0 \in \Omega$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{r^n} \max |f(z_0)|$

Théorème 27 (Liouville). Soit $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ bornée. Alors f est constante.

Corollaire 28. Une fonction holomorphe est infiniment dérivable sur Ω .

Application 29 (Théorème de d'Alembert-Gauss). Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ non constant admet une racine.

Théorème 30 (Morera). Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. $f \in \mathcal{H}(\Omega)$
2. $f \in \mathcal{A}(\Omega)$
3. f possède localement une primitive sur Ω
4. Pour tout triangle $\Delta \subset \Omega$, on a $\int_{\Delta} f(z) dz = 0$

Corollaire 31. Soit f une fonction holomorphe sur $\Omega \setminus \{w\}$ et continue sur Ω . Alors f est holomorphe sur Ω .

Théorème 32. Suites et séries de fonctions holomorphes

Exemple 33. ζ est holomorphe sur ...

Théorème 34. Intégration de fonctions holomorphes

Exemple 35. Γ est holomorphe ...

III Séries de Laurent, Fonctions méromorphes

III.1 Fonctions méromorphes

On note $D^*(w, r) = D(w, r) \setminus \{w\}$ le disque épointé en w .

Proposition 36. Soit f holomorphe telle qu'il existe $r > 0$ tel que f soit bornée sur $U \cap D^*(w, r)$. Alors f se prolonge en une fonction holomorphe au voisinage de w . On dit que w est une singularité illusoire (ou point régulier) de f .

Théorème 37. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$, $w \in U$, $f \in \mathcal{H}(U \setminus \{w\})$. f vérifie l'une des trois conditions suivantes :

1. f admet une singularité illusoire en w
2. Il existe $m \in \mathbb{N}$ et $a_{-1}, \dots, a_{-m}$ avec $a_{-m} \neq 0$ tels que $z \mapsto f(z) - \sum_{k=1}^m a_{-k}(z - w)^{-k}$ ait une singularité illusoire en w . Dans ce cas, on dit que w est un pôle de f d'ordre m
3. Pour tout $r > 0$ avec $D(w, r) \subset \Omega$, $f(D(w, r))$ est dense dans $\mathbb{C}$. Dans ce cas on dit que w est une singularité essentielle de f

Exemple 38. 1. $e^{\frac{1}{z}}$ possède une singularité essentielle en 0

III.2 Formule des résidus

Pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $0 < \Re(z) < 1$, on a $\Gamma(z)\Gamma(1 - z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$.